EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Limite de (I + (a/n)J)ⁿ : on retrouve une rotation (Mines)

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer la limite de la suite $(A_n^n)_{n\geqslant 1}$ avec

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{n} \\ \frac{a}{n} & 1 \end{pmatrix}.$$